

Company / Location	알리아드 바이오파마 / Korea
Date / Venue	2026.08.12 (수), Online meeting 10:00~11:03
Delegates	Partner: 권혁만 대표, 김윤희 연구소장(CTO), 안상미 연구소 부소장(CSO) SKBP: 정영찬 수석, 서재영 책임, 이정태 책임, 주연주 선임
Discussion	● Discussion History - 2026 BIO USA 에서 SKBP 와 첫 미팅 후 후속 논의 - CDA 체결완료에 따른, CDA 이후 상세 데이터 검토 예정 ● 간략 회사/프로그램 소개 - 노화 관련 질환(노인성 근감소증, Alzheimer's disease) 치료제 개발 기업 - 선택적 mTORC2 inhibition 기반 플랫폼을 통해 mTORC2 과활성 억제 및 α-Klotho 증가를 유도하는 전략 - AD 프로그램은 lead optimization 단계이며, 2027 년 중반 전임상 진입, 2029 년 중반 IND 승인 목표로 설명 ● Agenda - Selective mTORC2 inhibitor platform 및 organelle/endosome selectivity 소개 - Alzheimer's disease MoA 및 5xFAD efficacy 데이터 공유 - Lead compound ADME/DMPK 현황 및 optimization plan 논의 - SKBP collaboration 가능성 및 후속 검토 방향 논의 ● 논의 내용 ✓ Target Biology / Mechanism - Primary target 은 mTORC2 이며, secondary biology 로 장수 인자 α-Klotho 를 제시 - mTORC2 과활성화가 노인성 근감소증 및 AD 발병 과정에 관여한다는 가설 설명 - 차별화 포인트 ①: 기존 rapamycin/ATP-competitive mTOR inhibitor 와 달리 mTORC2 complex 형성에 필요한 protein-protein interaction(PPI)을 방해하여 mTORC2 선택성을 확보하는 전략 - 차별화 포인트 ②: 세포 내 endosome-localized mTORC2 를 우선적 억제하는 spatial/organelle selectivity 두번째 차별화 포인트로 설명 ✓ AD MoA / Differentiation - mTORC2 inhibition → Arc translation 억제 → β/γ-secretase 의 endosomal trafficking 감소 → Aβ production 억제 가설 제시 - 동시에 α-Klotho 증가를 통해 neuroregeneration 및 synaptic function 회복을 기대 - 회사 측은 anti-amyloid antibody 대비 경구 투여 편의성과 Aβ 생성 억제 + 신경재생의 dual mechanism 을 차별점으로 제시 ✓ AD Efficacy - 5xFAD mouse(6M, 2weeks, oral)에서 lead compound 투여 후 mTORC2 activation 감소 및 Aβ 생성/축적 감소 확인

- Y-maze/Morris water maze/passive avoidance 등 행동평가에서 기억력 개선 확인
- 해마에서 Sox2/DCX 관련 neurogenesis 증가 및 LTP 가 정상 수준에 가깝게 회복되는 결과 공유
- A β 40/42 production 관련 추가 γ -secretase 관련 factor (sAPP β , C99 등)는 아직 평가하지 않았다고 답변

✓ Lead Optimization / ADME

- Lead compound 로 AL-2529/AL2530 을 중심으로 optimization 진행 중
- BBB permeability, microsomal stability, hERG/cytotoxicity 등은 대체로 양호하다고 설명했으나 solubility 및 CYP inhibition 개선이 주요 과제로 제시됨
- 특히 CYP1A2 inhibition 값이 낮아 잠재적 concern 이 있으나, 실제 risk 판단을 위해 exposure(Cmax) 기반 margin 확인이 필요하다는 SKBP 의견 제시
- 현재 in vivo PK 는 미수행 상태이며, SKBP 는 Lead compound 에 대해 mouse single-dose PK 라도 우선 수행할 것을 제안
- 회사 측은 해당 PK study 를 8 월 내 수행 가능하다고 답변

✓ Development / Partnership

- 현재 lead optimization 단계이며, 새로운 derivative 도출 후 efficacy/PK 재평가가 필요하여 실질적 candidate nomination 까지 시간이 필요할 것으로 논의
- 회사 측은 optimization 단계부터 SKBP 가 공동연구 형태로 참여해 주기를 희망한다고 언급
- SKBP 는 CNS asset 중 lead optimization~IND 직전 단계, in vivo efficacy 및 일정 수준 DMPK 가 확보된 프로그램을 중점 탐색 중이라고 설명
- 회사 측은 업데이트된 AD 중심 IR 및 참고문헌을 공유하고, SKBP 질문지에 서면 답변 후 필요 시 대면 미팅을 제안

✓ 질의응답

- 1) Female 5xFAD mouse 만 사용한 이유?
→ 자체 breeding 과정에서 male/female 을 모두 확보하며, 초기 screen 은 한 성별로 진행 후 유망 compound 는 양 성별에서 확인하는 전략. 8 월 예정 실험에서는 male 도 포함할 계획이라고 설명.
- 2) Morris water maze 등 efficacy study 는 지속 업데이트 중인가?
→ 5xFAD 를 in-house breeding 하고 있어 실험 시점 제약은 있으나, lead optimization 과정에서 유망 compound 를 선별해 반복적으로 efficacy 를 업데이트 중이라고 답변.
- 3) Spatial selectivity / molecular dynamics 데이터가 AL2530 데이터인가?
→ 일부 mechanistic assay 는 lead/대표 compound 기반 데이터이며 AL2530 자체 데이터는 아니라고 설명. 고도화된 후보에 대해 primary neuron assay, localization assay, in silico docking/MD 등을 follow-up 하는 방식.
- 4) Binding site 및 mutation validation 은 수행했는가?
→ 표적 단백질의 결합 부위와 mTOR interface 변화를 in silico 로 확인했고, 관련 residue mutation 을 통한 inhibitor activity 변화도 검증했다고 설명.

	5) 이미 축적된 human amyloid plaque clearance 가능성은? → mouse 에서는 14 일 투여 후 plaque 감소를 관찰했으나 human 에서의 clearance 속도/효과는 현재 예측하기 어렵다고 답변. Aβ production 억제 외 tau phosphorylation, inflammation 억제 및 regeneration 효과도 기대한다고 설명 6) 이미 축적된 human amyloid plaque clearance 가능성은? → mouse 에서는 14 일 투여 후 plaque 감소를 관찰했으나 human 에서의 clearance 속도/효과는 현재 예측하기 어렵다고 답변. Aβ production 억제 외 tau phosphorylation, inflammation 억제 및 regeneration 효과도 기대한다고 설명. 7) Lead optimization 단계의 compound synthesis 는 어떻게 수행하고 있는가? → Medicinal chemistry 는 경희대 주정민 교수 자문 하에 진행하며, 경희대 연구실에 참여 중인 회사 소속 대학원생 (석사과정) 직원 1 명이 대부분의 compound synthesis 를 수행. 중국 CRO 는 필요한 경우에 한해 보완적으로 활용한다고 설명. 8) 5xFAD mouse breeding/maintenance 및 연간 efficacy study capacity 는? → Lead optimization 시점에 맞춰 6 개월령 5xFAD mouse 를 확보할 수 있도록 자체 breeding/maintenance 를 운영 중이나, compound 도출 시점과 aging schedule 을 맞추는 데 제약이 있다고 설명. → 최대 운영 시 연간 약 4-5 회 mating 이 가능하며, male/female 을 활용할 경우 연간 약 10 회 수준의 동물실험 수행 capacity 가 있다고 설명. 현재는 AD 프로그램의 진행 상황을 고려해 이보다 낮은 빈도로 운영 중이라고 답변.
Next Step	● CDA 체결 완료 후 상세 자료 검토 ● Partner: 업데이트된 Alzheimer's disease IR deck 및 관련 참고문헌 공유 ● Partner: AA25-30 중심 mouse single-dose PK 수행 검토(8 월 내 가능하다고 답변) ● SKBP: IR/PK/ADME 자료 검토 후 질문지 전달 및 내부 evaluation 진행 ● 필요 시 추가 scientific discussion 및 대면 미팅 검토 ● Lead optimization 단계 공동연구 참여 가능성은 데이터 업데이트 후 추가 논의
Takeaway	● Selective mTORC2 PPI inhibition 및 endosome spatial selectivity 를 기반으로 Aβ production 억제와 α-Klotho/neuroregeneration 을 동시에 노리는 차별화된 AD biology 를 제시 ● 5xFAD 에서 Aβ/plaque 감소, cognition, neurogenesis 및 LTP 개선 데이터를 제시했으나, 일부 mechanistic dataset 은 현재 lead compound 인 AL2530 의 자체 데이터가 아니며 human translation 은 추가 검증이 필요 ● 현재 핵심 리스크는 lead optimization 단계의 성숙도, CYP inhibition, in vivo PK 부재 및 compound-specific mechanistic/efficacy package 의 완성도가 부족함 확인 ● 단기적으로 AL2530 single PK 및 업데이트된 ADME/efficacy 자료 수령 혹은 Lead optimization 완결시 추후 논의가 필요할 것으로 보임